

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



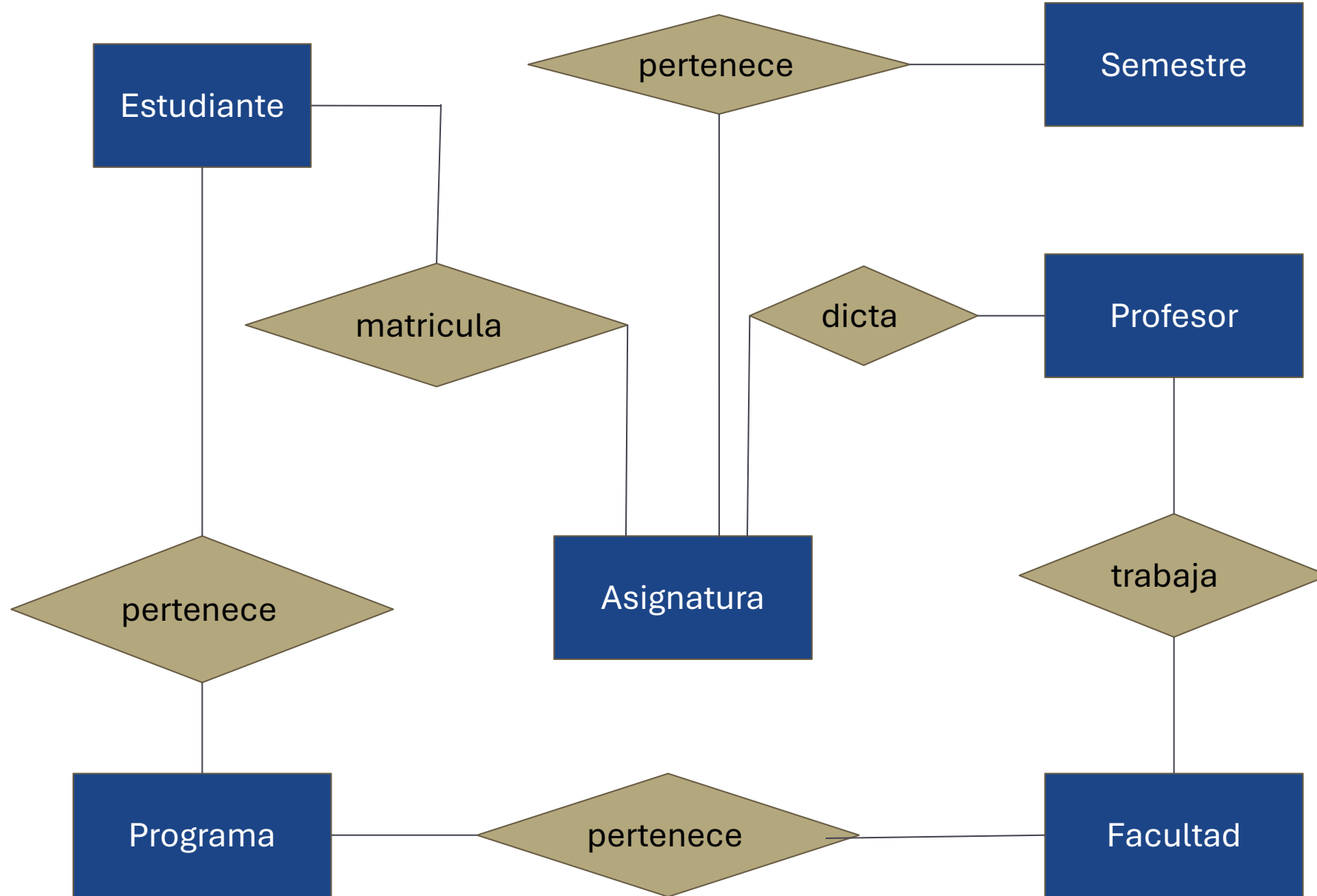
Modelo Entidad – Relación MER Integridad Referencial



Modelo E-R

El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de los usuarios y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos





Relaciones

Definición

Asociaciones entre dos o más entidades distintas con un significado.

Ejemplos:

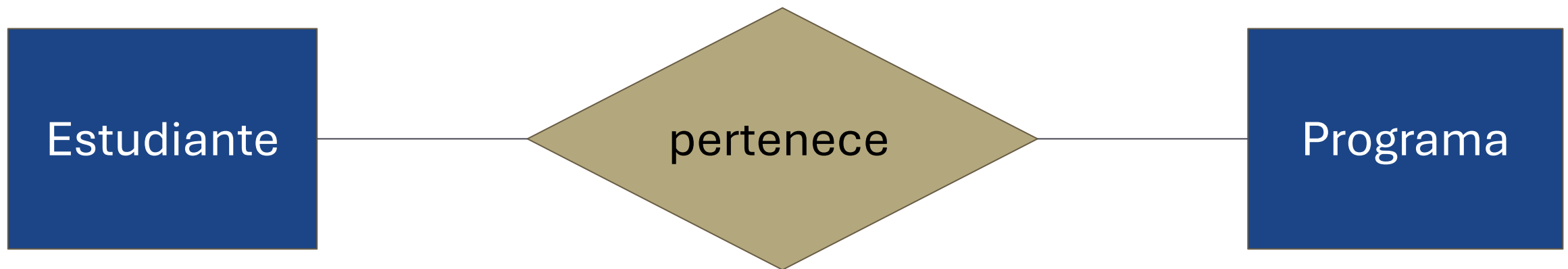
El **Profesor** dicta una **Asignatura**

El **Estudiante** pertenece a un **Programa Académico**

Tipos de Relaciones

Define un conjunto de asociaciones entre n tipos de entidades $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$

Ejemplo:



Tipos de Relaciones

Definición matemática

Un tipo de **relación** **R** es un conjunto de (instancias) relaciones **ri**, donde cada **ri** asocia **n** (instancias de) entidades (**e1,...,en**) y cada **e** pertenece a un tipo de entidad. Ejemplo:

- $R \in E1 \times E2 \times \dots \times En$
- $ri = (e1, \dots, en)$

Grado de un tipo de relación

Es el número de tipos de entidades que participan de un mismo tipo de relación.

Restricciones sobre las Relaciones

Limitan las combinaciones de entidades que pueden participar en el conjunto de relaciones.

Cardinalidad: número de instancias de un tipo de relación de la cual puede participar una entidad.

Participación: si existe una entidad que depende de su relación con otra a través de un tipo de relación que puede ser parcial o total

Ejemplos

- Cada paciente debe tener una historia clínica (**total**)
- Una sede debe tener más de un guía (**parcial**)

Roles y Relaciones Recursivas

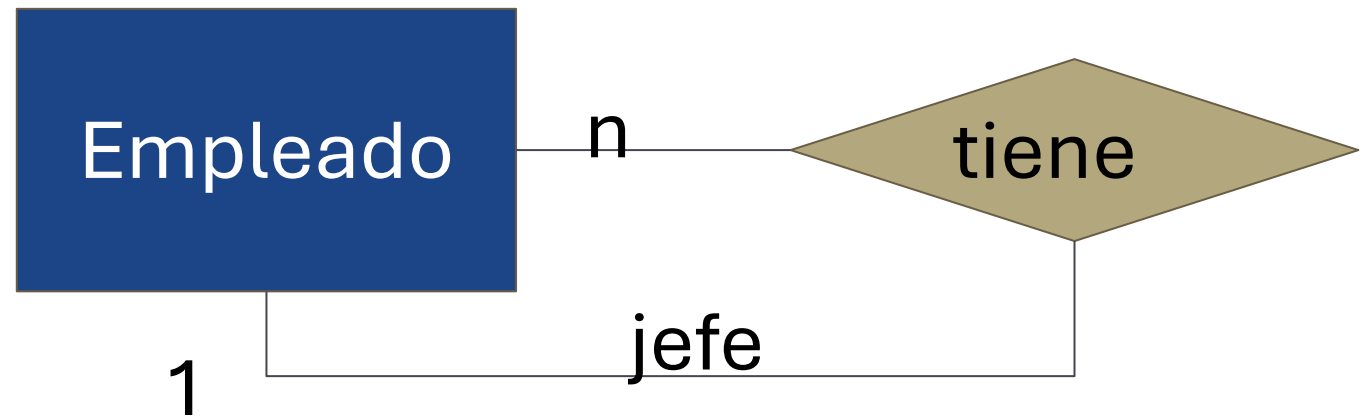
Las entidades tienen un **rol** determinado

El nombre de la entidad indica el **rol**

Los nombres son necesarios en tipos de relaciones que involucran más de una vez el mismo tipo de entidad (relacionamientos recursivos).

Ejemplo:

- Empleado y Jefe
- Médico y Anestesiólogo



Entidad Débil

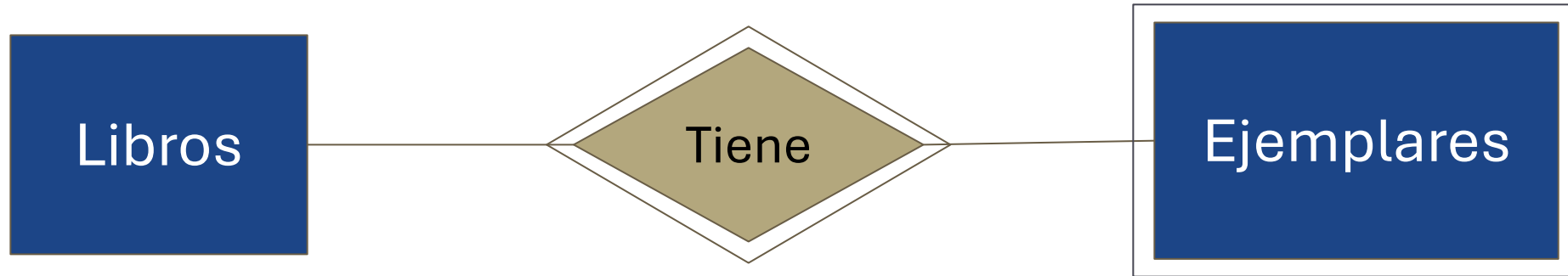


Son entidades que **no tienen llave primaria**.

Las instancias de estas entidades son identificadas a través de las relaciones con entidades de otro tipo, llamadas dueños o identificador, en conjunto con los valores de algunos atributos (llave parcial).

Ejemplo:

- Libros y Ejemplares (**Biblioteca**)
- Consultorio y Sede (**Clínica Odontológica**)



Harry Potter y la Piedra Filosofal (J.K. Rowling)	10
Bases de Datos (Elmasri)	3
Cien años de Soledad (García Márquez)	7
Bioquímica (Mathews)	12

Entidades Asociativas

Es un tipo **especial** de entidad.

Esta entidad se define para modelar una **situación** muy específica (no es común que aparezca en los diagramas E-R)

Puede desempeñar **dos funciones**: entidad o relación, según cómo se lea el diagrama.



Es necesario saber:

- ★ Los medicamentos formulados por el médico en cada consulta
- ★ Los médicos que existen



Posible soluciones:

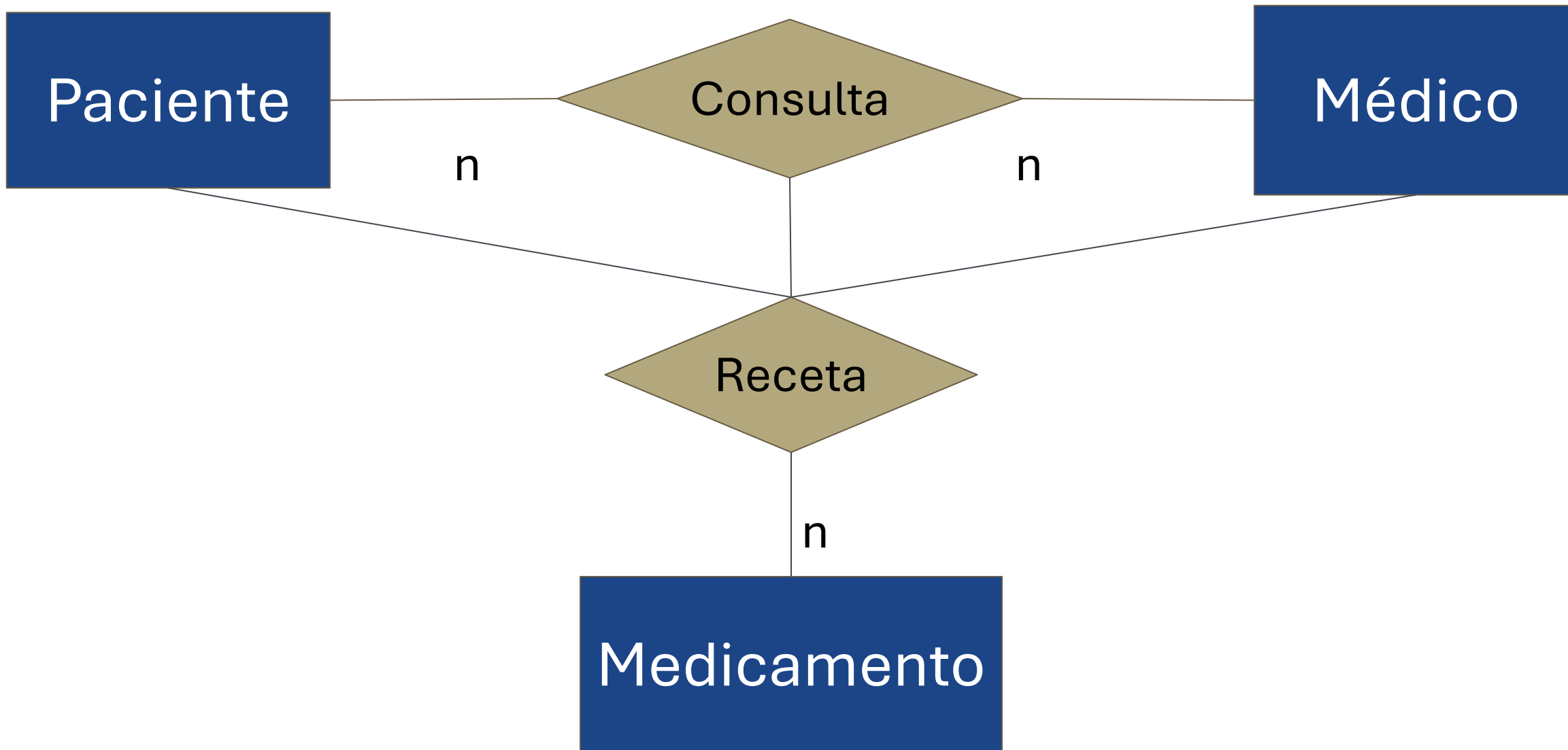
Agregar un atributo para medicamentos:

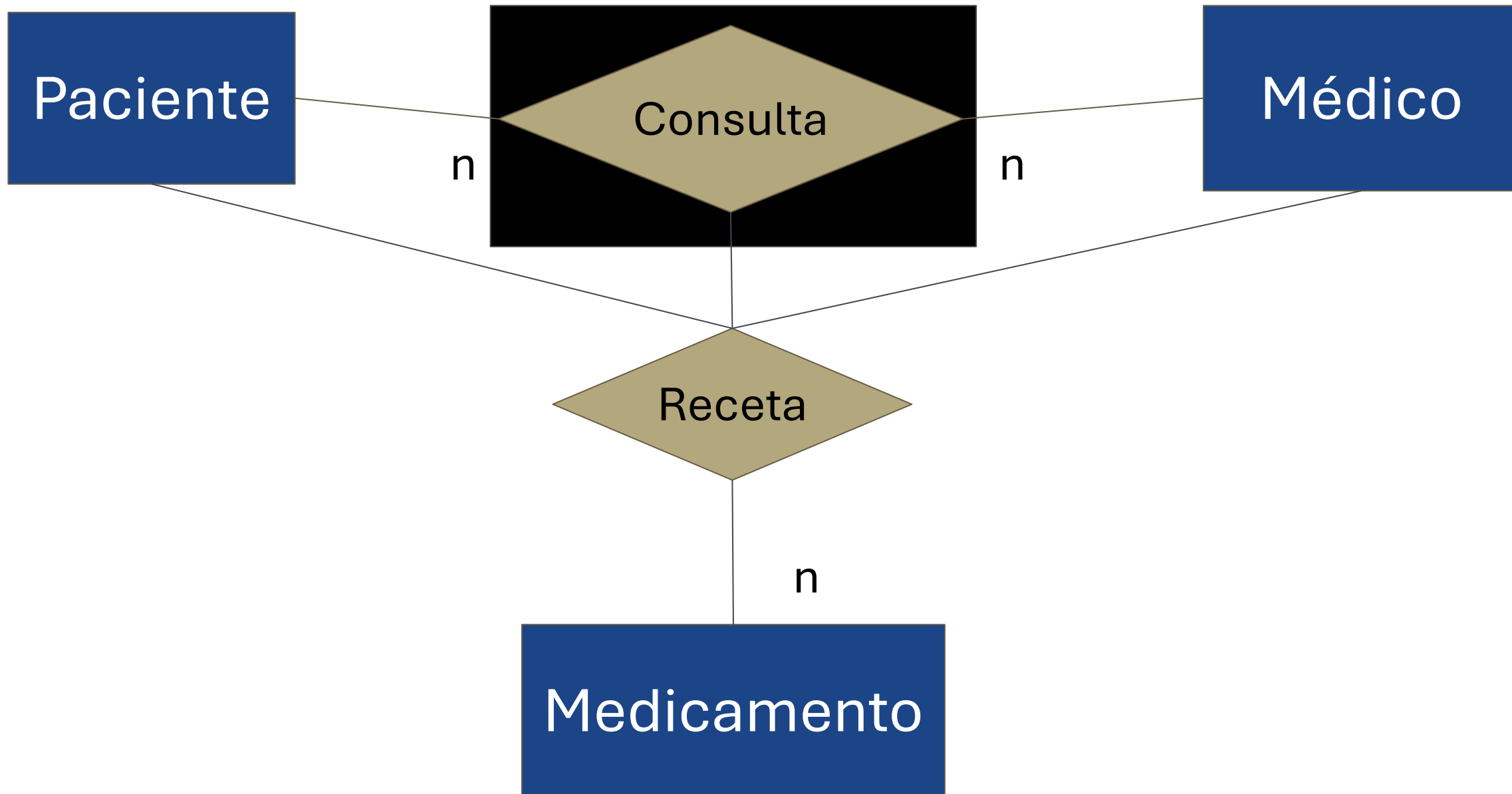
Dónde lo pongo?

- ★ En Paciente?
- ★ En Médico?
- ★ En Consulta?

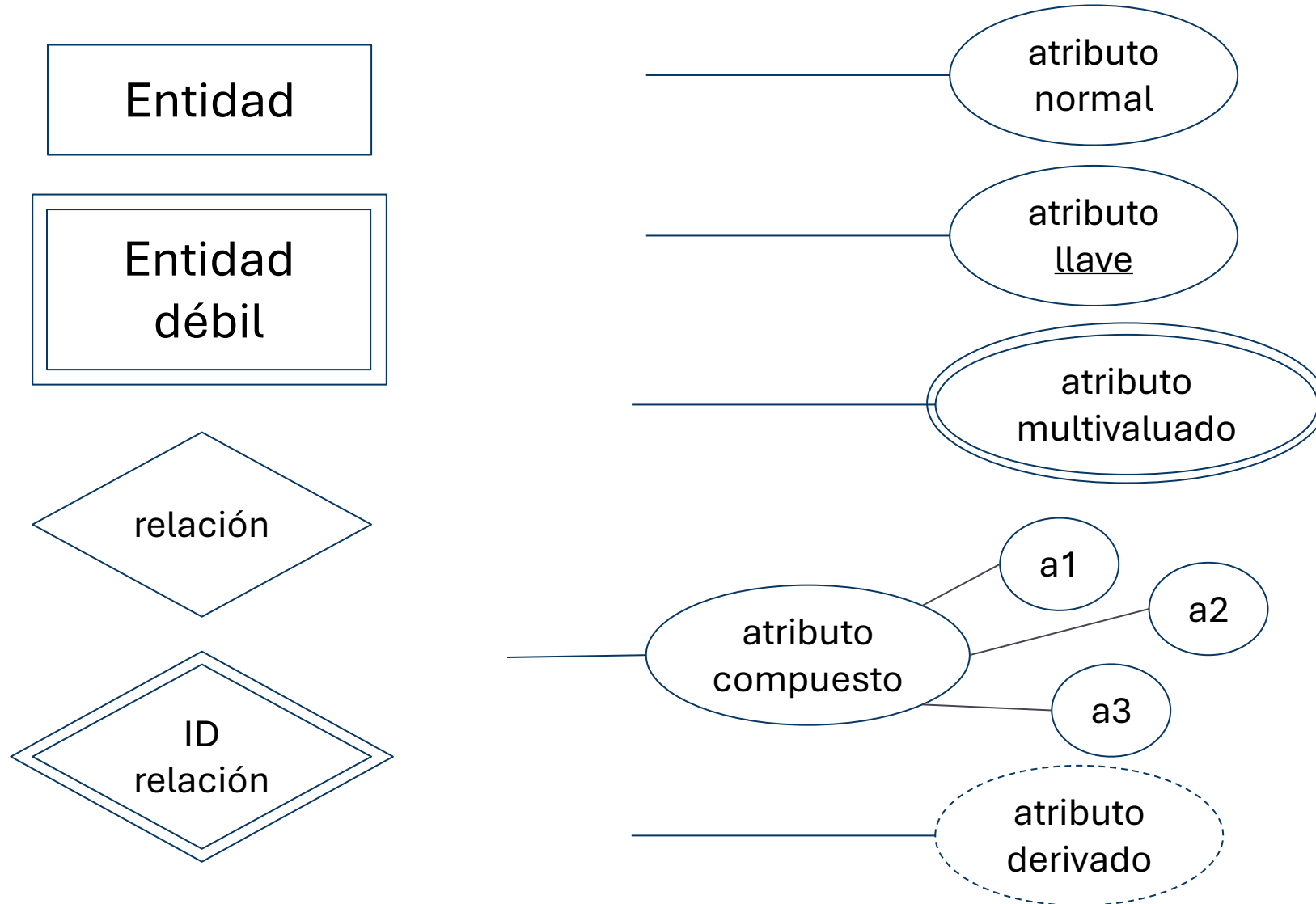
Crear la entidad Medicamentos:

Pero... con cuáles entidades se relaciona? sólo con Paciente? sólo con Médico? o con ambas?

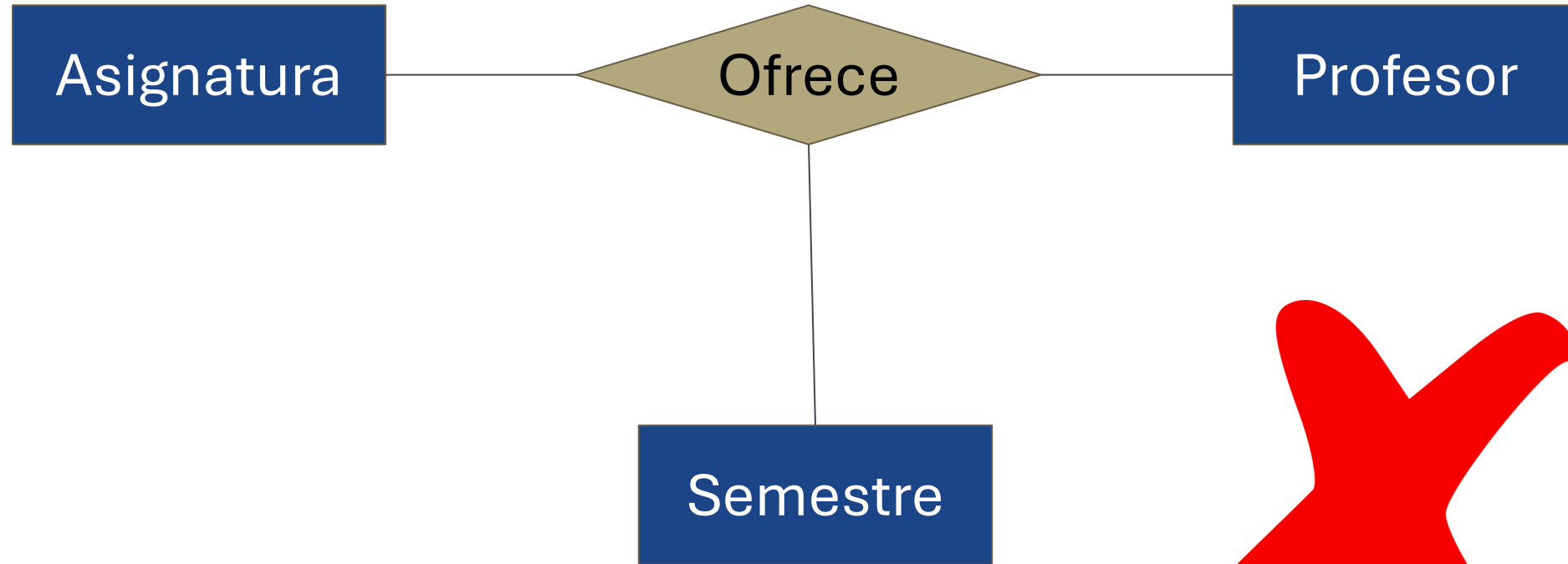




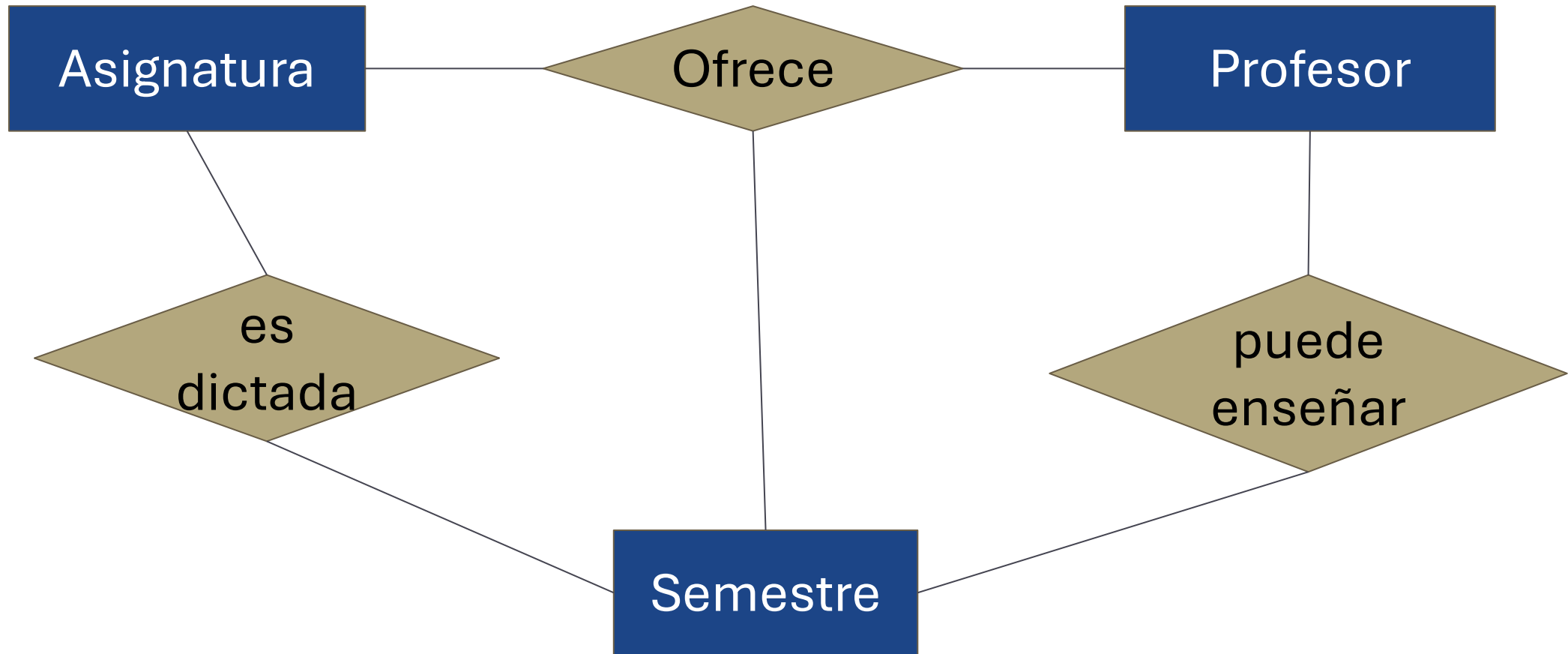
Notación E-R



Relaciones ternarias



Relaciones ternarias



→ Modelo Conceptual

Conceptos, Abstracciones

Entidad, Atributo, Relación

Seguir los requerimientos:

→ Modelar: Paciente, Médico, País

◆ Paciente y Médico tienen el atributo País, a pesar de que exista la entidad País?

→ El modelo debe tener lo que está en los **requerimientos**:

◆ Restricciones, excepciones, peculiaridades, etc.

◆ Exceso vs Falta de información

Recomendaciones



Pasos para el diseño conceptual

Identificar las entidades

Identificar las relaciones

Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones

Determinar los dominios de los atributos

Determinar los identificadores

Determinar las jerarquías de generalizaciones (si las hay)

Dibujar el esquema entidad-relación

Revisar el esquema conceptual local con el usuario.

Ejercicio en clase

Revisar los diagramas diseñados hasta el momento y realizar mejoras.



Tarea



Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso



